

EXERCICE 1

Relier chaque solide à la formule donnant son volume.

Cube	•	•	$\mathcal{B} \times h \div 3$
Pavé droit	•	•	$\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$
Cylindre	•	•	c^3
Pyramide	•	•	$\pi \times r^2 \times h$
Boule	•	•	$L \times \ell \times h$

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Calculer le volume de chacun des solides suivants, arrondi au dixième si besoin.

1. Une pyramide de hauteur 9 cm dont la base est un carré de 4 cm de côté.
2. Un cône de révolution de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm.
3. Une boule de rayon 6 cm.
4. Un cône de rayon 5 cm et de hauteur 6 cm.
5. Une pyramide de hauteur 15 cm dont la base est un rectangle de 4 cm sur 3 cm.

Entraînement

EXERCICE 3

Un prisme droit et une pyramide ont la même base, d'aire 24 cm², et la même hauteur, 10 cm.

1. Calculer le volume du prisme.
2. En déduire celui de la pyramide, sans utiliser la formule du volume d'une pyramide.

Synthèse

EXERCICE 4

Une pyramide a pour base un rectangle de 8 cm sur 5 cm, et pour hauteur 12 cm.

1. Calculer l'aire de sa base.
2. Calculer son volume.
3. Quel serait son volume si l'on doublait sa hauteur?

Synthèse

EXERCICE 5

Un cône et un cylindre ont le même rayon de base, 4 cm, et la même hauteur, 9 cm.

1. Calculer le volume de chacun de ces deux solides, arrondi à l'unité.
2. Comparer ces deux volumes. Que remarque-t-on?

Synthèse

EXERCICE 6

Un cornet de glace a la forme d'un cône de révolution de 4 cm de diamètre et de 11 cm de hauteur. Il est surmonté d'une demi-boule de glace de même diamètre.

1. Calculer le volume du cône, arrondi au dixième.
2. Calculer le volume de la demi-boule, arrondi au dixième.
3. En déduire le volume total de glace, en cm³ puis en cL.

Approfondissement

EXERCICE 7

Une pyramide a un volume de 150 cm³ et une base carrée de 5 cm de côté.

1. Calculer l'aire de sa base.
2. En déduire sa hauteur.

Approfondissement

EXERCICE 8

Un silo à grains est formé d'un cylindre de 3 m de rayon et de 8 m de hauteur, surmonté d'un cône de même rayon et de 2 m de hauteur.

1. Calculer le volume du cylindre, arrondi au dixième.
2. Calculer le volume du cône, arrondi au dixième.
3. En déduire la capacité totale du silo, en m³.

Approfondissement

EXERCICE 9

Un cube de 10 cm d'arête est rempli d'eau. On y plonge entièrement une boule de 3 cm de rayon. De quelle hauteur le niveau de l'eau monte-t-il?

Pour le plaisir